東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	平成２１年８月５日	専攻	電気工学専攻	科目	電磁気学	受験番号	番

1 電束密度を D、電界を E、磁束密度を B、磁界の強さを H、電荷密度を ρ_f、伝導電流を J_fで表す。これらの物理量に関し以下の問に答えなさい。

（1） あらゆる空間について成り立つマクスウェルの方程式（*rot*、*div*、時間微分などを用いた４つの方程式）を書きなさい。

（2） 上記のマクスウェルの方程式からクーロンの法則に対応する式を求めなさい。また、真空中におけるクーロンの法則がどのような法則か説明しなさい。真空の誘電率を ε_0 とする。

（3） 上記のマクスウェルの方程式からビオ・サバールの法則に対応する式を求めなさい。また、真空中におけるビオ・サバールの法則がどのような法則か説明しなさい。真空の透磁率を μ_0 とする。

2 半径 a で電荷 Q を有する雨滴と半径 b で電荷 Q を有する雨滴が合体して１個の水滴になった。雨滴はいずれも球形とする。

（1） 合体前と合体後の水滴の電位を求めよ。

（2） 合体前と合体後の電気エネルギーを求めよ。

（3） 合体前後の電気エネルギーの差はどうして生じたか、推測しなさい。

3 一つの軸を中心として同心円形の磁束を生じ、その半径を r とすると磁束密度の大きさが

$r > a$ のとき $B = \dfrac{K\mu_0}{r}$

$r < a$ のとき $B = \dfrac{r}{a^2} K\mu_0$

ただし、μ_0 は真空の透磁率、K は定数である。

この磁束を生じる電流を求めよ。

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	平成２１年８月５日	専攻	電気工学専攻	科目	電気回路	受験番号	番

1 図１の直流電流源とコンダクタンスからなる回路において以下の問いに答えよ。

(1) 端子 a，b に負荷を接続したとき負荷に供給できる最大電力 P_m を、直流電流源 J_1，J_2 およびコンダクタンス g_1，g_2 を用いて表せ。

(2) 直流電流源 J_1，J_2 およびコンダクタンス g_1，g_2 の値がそれぞれ 10A，4A，1℧，0.8℧であるとき、最大電力 P_m を求めよ。また、その時の負荷抵抗の値を求めよ。

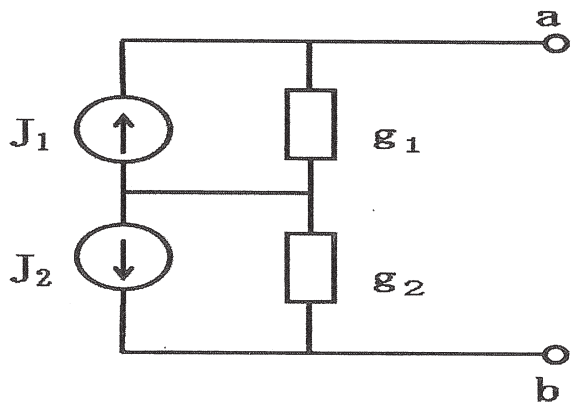


図１

2 図２の回路において以下の問いに答えよ。

(1) スイッチ S を閉じたとき回路に流れる過渡電流 i(t) を直流電圧源 E、抵抗 R_1，R_2、キャパシタンス C およびインダクタンス L を用いて表せ。ただし、時間 t=0 でキャパシタンスには電荷はなく、インダクタンスには電流が流れていないとする。

(2) R_1，R_2，C，L を任意の値とするとき、過渡電流 i(t) の時間変化の一例を図に示せ。ただし、$R_1 \geqq R_2$ とする。

(3) 直流電圧源 E および抵抗 R_1、キャパシタンス C の値がそれぞれ 100V、10Ω、1μF のとき、過渡電流 i(t) が時間に対して一定となった。このときの電流値および R_2、L の値を求めよ。

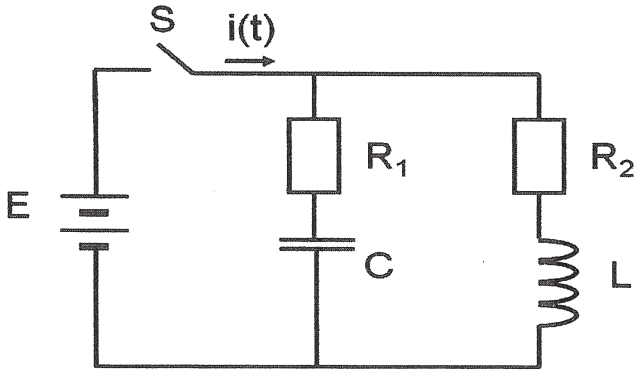


図２

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	平成２１年８月５日	専攻	電気工学専攻	科目	電子回路	受験番号	番

1 オペアンプＯＰ（Operational Amplifier）を用いた図１－１および図１－２の回路について、次の問いに答えよ。なお、オペアンプは、開ループ利得が無限大、入力インピーダンスが無限大、出力インピーダンスは０（ゼロ）であるとする。また、R、R_1、R_2、R_3は抵抗の値［Ω］で、Cはキャパシタの容量［Ｆ］である。

(1)図１－１の回路において正弦波信号を入力した時の、出力電圧V_O［Ｖ］と入力電圧V_i［Ｖ］の比V_O/V_iを求めよ。

(2)図１－２の回路において正弦波信号を入力した時の、出力電圧V_O［Ｖ］と入力電圧V_i［Ｖ］の比V_O/V_iを求めよ。

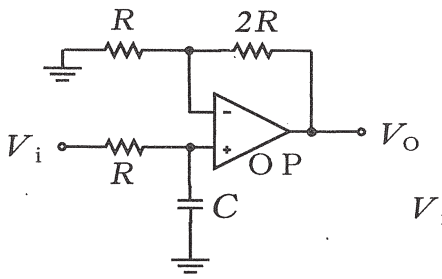


図１－１

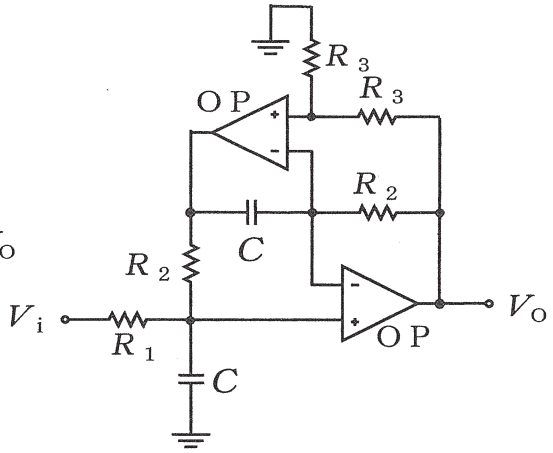


図１－２

2 図２に示す論理回路に関連して以下の問いに答えよ。

(1)この回路の特性表（入力Ｘに対する出力ＹおよびＺの値を示したもの）を求めよ。なお、クロックが”１”のときの安定状態での出力を求めるものとする。

(2)この回路の励起表（出力Ｙの変化を起こすための入力Ｘの条件を示したもの）を求めよ。

(3)この回路と同じ特性をもつ同期式フリップフロップを用いて、クロック入力をカウントする５進カウンタを設計し、各フリップフロップの入力に対する論理式を求めよ。なお、使用するフリップフロップの数は必要最低限の数とせよ。

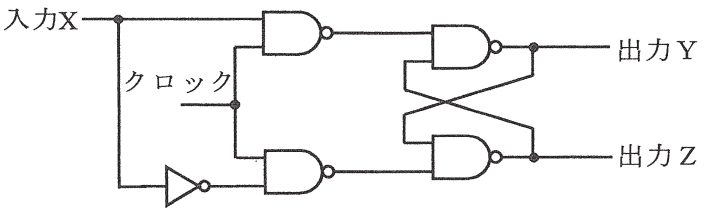


図２

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	平成２１年８月５日	専攻	電気工学専攻	科目	英語	受験番号	番

1 次の英文は、電気回路に関する概説である。よく読んで後の問に答えなさい。

It often happens in analyzing a circuit that we know the total voltage across two series-connected resistors, but we then need to find the voltage across one of them.(1) For example, in Figure 1 suppose we want to find v_2 given that we know v_0.

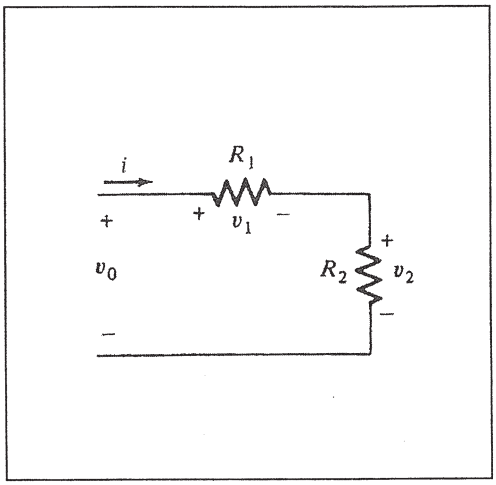


Fig. 1

Since the equivalent resistance of two series-connected resistors is the sum of the two individual resistances, we can solve for i.

$$i = \frac{v_0}{R_{eq}} = \frac{v_0}{R_1 + R_2}$$

Thus, by applying Ohm's law at R_2,

$$v_2 = iR_2$$
$$= v_0 \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

{ unity less the that must note quantity be than $R_2/(R_1 + R_2)$.}(2) This quantity tells us what fraction of the total voltage v_0 falls across R_2. It is the value of R_2 itself divided by the sum of the two resistances. Similarly,

$$v_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_0$$

A typical student error in the application of this technique is to forget that the two resistors must be in series. For example, in Figure 2, it is correct to write

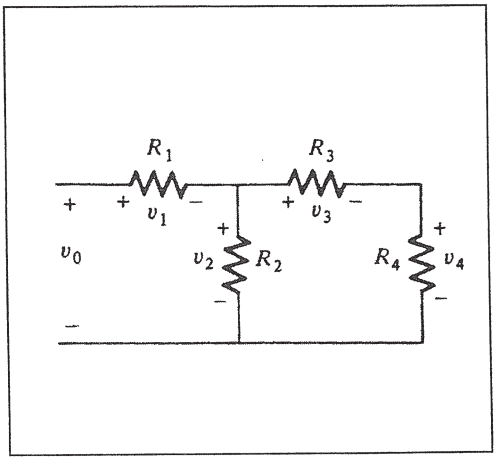


Fig. 2

$$v_4 = \frac{R_4}{R_3 + R_4} v_2$$

But it is incorrect to write(3)

$$v_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_0$$

(An Introduction to Circuit Analysis, MacGraw Hill より)

(1) 下線部(1)を訳せ。

(2) { }で囲まれた下線部(2)を正しく並べ直せ。

(3) 下線部(3)の意をくみ、v_2を与える正しい式を示せ。

採点欄

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	平成２１年８月５日	専攻	電気工学専攻	科目	英語	受験番号	番

2 次の専門用語を略称などを用いずに英語で表現せよ。

	英語表現（略称は不可）
(1)工学部	
(2)工業製品	
(3)アナログ回路	
(4)高周波信号	
(5)直流	
(6)過渡応答	
(7)自動制御	
(8)アンテナ	
(9)LAN を略さずに記述	
(10)SNR を略さずに記述	

採点欄